

RETO OPTIMIZACIÓN NO-LINEAL

El primero que cotiza, *gana.*

Pricing inteligente para logística nacional y transnacional.

→ *pitch · mayo 2026*



Figura 1. Geografía del reto: rutas nacionales y transnacionales.

El dolor.

En este negocio no gana el mejor precio; gana quien lo manda primero.

INDUSTRIA · PROMEDIO

74 horas

es el tiempo que un forwarder tarda en promedio en regresar una cotización al cliente. ¹

— casi cuatro días.

VAX

59 segundos

Y 78 % de los compradores B2B le compran al primero que responde. ²

— el comercial llega cuarto.

¹ Speed-to-Lead Report · GoFreight 2025.

² Operational Factors of Win Rate · Cargorates.ai 2025.

³ Rippey AI · 31 % response rate study.

La geografía manda.

Tres lecturas que cambiaron el modelo. El precio no es lineal — y no es público.

El precio depende de ruta, temporada, equipo y accesoriales — y la combinación *no es lineal*.¹

Las rutas frecuentes tienen un margen de confianza distinto que las nuevas: la incertidumbre, en este negocio, es geográfica.



Seis rutas con mayor volumen — nacionales y transnacionales.

FIG. 2 · N = 3,047

03/08

La caja.

Un motor que aprende del histórico y propone tarifa en dos segundos.

INPUTS

- i. Ruta origen → destino
- ii. Fecha de carga
- iii. Tipo de equipo
- iv. Peso • accesoriales

VAX

MOTOR

Pricing

modelo dual • banda calibrada

≈ 2 S • INFERENCIA

OUTPUTS

- α . Tarifa estimada
- β . Banda p10 — p90
- γ . Margen objetivo

FIG. 3. Flujo de inferencia. El cómo se queda en la caja — el qué y el valor, afuera.

Lo que prometemos.

Champion v5 · validación temporal con decay · $n \approx 7,236$ cargas.

ERROR PROMEDIO · VENTA

6.02%

Mean Absolute Percentage Error
sobre el holdout temporal con
decay.

0.2580

R^2 — el modelo explica el 92.1 % de
la varianza observada.

MÉTRICA

MAPE

R^2

MAE (MXN)

RMSE (MXN)

VENTA

COSTO

9.73 %

11.03 %

0.9210

0.9140

\$ 4 500

\$ 4 131

\$ 7 738

\$ 7 300

BANDA DE CONFIANZA

p10 — p90 · calibrada por segmento

0.0

% de las predicciones caen dentro
de la banda — lo prometido se
cumple.

¹ Champion v5 · 2026-05-13. Métricas evaluadas en holdout temporal (20 %) con decay 60d.

² Coverage objetivo: 80 %, *Observado*: 88.0 %.

Rigor, no *suerte*.

Cuatro pasos. Cada decisión se prueba contra el pasado antes de tocar el futuro.



i.

Exploración

Diagnóstico del histórico: distribuciones, outliers, segmentación natural por ruta y equipo.



ii.

Limpieza

Tratamiento de anomalías, normalización de unidades, consolidación del esquema.



iii.

Features

Variables agrupadas en familias — ruta, temporal, segmento, equipo, accesoriales.



iv.

Entrenamiento

Split temporal con decay · banda calibrada por segmento · evaluación dual.



De CSV a modelo serializado: 5 notebooks · 11 decisiones arquitectónicas documentadas · 13 / 13 tests pasando.

Tres olas, una *visión*.

El motor era el primer eslabón. Y solo el primero.

i

● COMPLETADO

Motor de pricing

El modelo cotiza en producción con banda de confianza calibrada.

ii

● EN CURSO

Análisis y gestión

Capa operativa: vistas, exploración por escenarios, gestión de cartera.

aquí estamos →

iii

● DISEÑO

Capa conversacional

Asistencia inteligente integrada al flujo del comercial.

- CIERRE -



Cotiz

- gracias.

RETO OPTIMIZACIÓN NO-LINEAL • ITESM • MAYO 2026